"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: پنجم
استاد: دکتر خوارزمی
تعداد صفحات: ۱۳

تهیه کنندگان:
آسیه شعبانی، مائده کریمی، فرزانه شمس الحینی، حدیث کمایی

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

تعریف درد (Pain)

درد یک تجربه حسی و عاطفی ناخوشایند مربوط به آسیب واقعی یا بالقوه بافتی است . درد یک مکانیسم حفاظتی و هشدار دهنده است چون سیگنالهای هشدار دهنده برای شخص ایجاد میکند که فرد را آگاه میکند تا عامل تهدید و خطر را از خود دور کند و به سرعت واکنش نشان دهد مثل واکنش عقب کشیدن دست هنگام برخورد به جسم داغ. حس درد باعث میشود فرد فعالیت آن اندام را کاهش دهد و به آن عضو استراحت دهد تا وضعیت بدتر نشود مثلا درد قلب را احساس میکند باید تکان نخورد زیرا کوچکترین فعالیت باعث میشود ماهیچه ها خونرسانی بیشتری نیاز داشته باشند ولی قلب برای پمپاژ بهتر و عملکرد بهتر نیاز به خون رسانی بیشتر دارد سیگنالهای درد تا زمانی که عامل خطر وجود دارد ، تولید میشوند.بسیاری از بیماریها خودشان را با درد نشان می دهند و ما را وادار می کنند تا علت را پیدا و برطرف کنیم تا درد و مشکل برطرف شود .پس درد در کنار ماهیت ناخوشایندی که دارد این سیگنالهای هشدار دهنده را برای ما به وجود می آورد .

درد را میتوان به شکل های مختلفی تقسیم بندی نمود:

تقسیم بندی درد بر اساس مدت زمان (Duration)

1) **درد های حاد (Pain Acute)**
2) **درد های مزمن (Chronic)**

درد های حاد (Pain Acute) :

درد ناگهانی با شدت زیاد که در مدت زمان کوتاهی ایجاد میشود مانند زمانی که دست با چاقو بریده می شود به راحتی قابل تشخیص و توصیف است زیرا (localization) موقعیت یابی دقیقی دارد این درد در قسمتهای کوچکی قرار گرفته اند زیرا گسترش به مناطق اطراف ندارد که در اینصورت به راحتی می تواند localization صورت بگیرد معمولا به دلیل صدمات وارد شده به استخوان، ماهیچه و اندامهای احشایی این درد ایجاد میشود و باعث تحریک پایانه های عصبی آزادنوسی سپتور می شود به رسپتور درد نوسی رسپتور میگویند مثل پیچ خوردن پا یا شکستگی اسخوان پا . معمولا پس از برطرف شدن عامل درد ، شدت درد کم میشود پس به درمانهای دارویی به خوبی پاسخ میدهد.

درد های مزمن (Pain Chronic) :

با شـدتهای مختلفی اتفاق می افتند . میتوانند ممتد یا متناوب باشـند که مدت زمان طولانی تر فرد را درگیر میکند ومانند دردهای حاد به خوبی Localization صورت نمی.گیرد . یک دوره درد شدید سپس درد ساکت میشود و بعد دوباره درد شـروع میشـود . بازه زمانی دردهای مزمن طولانی تر اسـت. توصـیف درد برای فرد دشـوار اسـت. مثل دردهای مفصلی که محل و ماهیت درد به آسانی قابل تشخیص نیست زیرا درد منتشر است و حس مبهمی برای فرد ایجاد میکند معموال به درمانهای دارویی مقاومند. یک مدت با دارو درد سـاکن میشـود و لحظه ای بعد اثر دارو از بین می رود .

تقسیم بندی درد به طور عمده بر اساس اجزا (components)

1) **درد سریع (Fast pain)**
2) **درد آهسته (Slow pain)**

درد سریع

دردهایی که بعد از اعمال محرک بلافاصله توسط فرد احساس میشود که بلافاصله بعد از محرک تحریک میشوند و یک دهم ثانیه بعد از اعمال محرک محرک ، فرد

درد را به صـورت یک درد سـوزنی ، تند و تیز ، حاد و یا الکتریکی (اسـمهای مختلف توصـیف کننده درد سـریع) احساس و درک میکند این درد ها در بافتهای عمقی عموما احساس نمیشود .

به طور مثال: دردی که در یک فرد بر اثر بریدگی سریع پوست توسط چاقو ایجاد میشود یا فرو رفتن سوزن در دست انسان که این درد بعد از اعمال درک میشود و درد سریع نامیده میشود

ویژگی های درد سریع :

تیز یاsharpولوکالیزاسـیون دقیق تری دارد فیبرهای منتقل کننده این درد میلین دار و از نوع A دلتا هسـتند از ویژگیهای این نوع فیبر این است که پیام را با سرعت بالا انتقال میدهد و باعث به وجود آمدن واکنش سریع بعد از اعمال محرک از فرد می شود؛

نکته: بعد از درد سریع امکان اینکه درد مزمن رخ دهد وجود دارد؛ به طور مثال وقتی بر روی انگشت دست چکش زده می شود بعد از به هم فشردن انگشتهای دست ، دردهای مداوم و مزمن ایجاد میشود که از نوع آهسته می باشند. ابتدای عمل ضربه چکش روی انگشت ، نقطه کوچکی از انگشت مورد تحریک و اصابت قرار می گیرد و با کوچکترین تماس احساس درد ایجاد میشود ولی بعد از گذشت زمان این موضع درد گسترده تر شده و درد آهسته رخ میدهد

درد آهسته

دردهایی هسـتند که مدت زمان بیشـتری یعنی با تاخیر از زمانی که محرک اعمال میشـود تا زمانی که درد درک میشود صورت میگیرد. دردهایی که یک ثانیه و یا بیشتر از یک ثانیه بعد از اعمال محرک احساس و درک میشوند .

دردهای آهسته را با نامهای درد سوزشی ، تهوع آور، ضربان دار ، مبهم و مزمن می شناسند هم در پوست و هم در اکثر بافتهای عمقی درد آهسته ایجاد میشود

ویژگی دردهای آهسته

لوکالیزاسیون آنها نسبت به دردهای سریع دقت کمتری دارد فیبرهایی که پیام این نوع درد را انتقال میدهند ازنوع Cهستند و هدایت و انتقال پیام آهسته تر از Aدلتا می باشد .

تقسیم درد بر اساس پاتوفیزیولوژی

1) **دردهای نوروپاتیک (pains Neuropathic):**
2) **دردهای نوسیسپتیو (pains Nociceptive):**

دردهای نوروپاتیک (pains Neuropathic):

اصولا با منشأ تحریک گیرندههای درد همراه نیستند. پس چه عاملی درد را منتقل میکند؟ جواب مسیر انتقال درد است و بیشتر به دلیل آسیب یاdysfunction با فشردگی و یا بیماری که فیبرهای عصبی حسی را درگیر میکند ایجاد میشوند .منشأ. نورونهایی که آسیب میبینند میتواند سیستم عصبی محیطی یا مرکزی باشند .

به طور مثال در بیماری زونا ، ویروسی که در گانگلیونهای ریشه پشتی نخاع تجمع یا زندگی می کند ، بدلیل عفونتهای ویروسی یا تحریکات فعال میشود وزمانی که فعال میشود باعث میشود که قسمت های محیطی رشته عصبی یکسری سیگنالها را به درماتوم پوستی برساند و یکسریی بثورات پوستی ایجاد بشود و حالت دلمه ایی پیدا کند و دردناک وعفونی بشود . و نورونهای این ناحیه آسیب می بینند . این آسیب، حتی از طریق جریانهای آکسونی به سطح جلدی یا محیطی نورونهای حسی که از آنجا منشا گرفته اند؛ میرسند و در سطح پوست ایجاد شده و درد شدیدی را ایجاد می کنند.مانند تبخال که اگر آسیب در مسیر انتقال درد باشد نوروپاتیک است .دیابت هم می تواند این حالت را ایجاد کند .

دردهای نوسیسپتیو (pains Nociceptive):

به دلیل فعال شدن پایانه های عصبی درد و تحریک مستقیم گیرنده های درد ایجاد میشوند که به دو صورت دیده میشون: **درد ها پیکری و درد های احشایی**

دردهای پیکری (somatic) :

دردهای somatic (پیکری) توسط فیبرهای عصبی که حس پیکری را منتقل میکنند بیشتر انتقال داده .شود. در پوست ، غشاهای مخاطی و بافتهای عمقی حس می شوند مثل استخوان ماهیچه لیگامان ، تاندونها ، مفاصل، وبافتهای همبند درد توسط اعصاب پیکری منتقل شود.دردهای پریتال یا جداری هم توسط اعصاب پیکری منتقل

می شوند . یعنی در قسمتهای جداری ارگانهای احشایی که پرده دولایه دارند نیز اینگونه است .مثل ریه که دولایه دارد مثل پرده جنب که با قفسه سینه در ارتباط هست یعنی لایه بیرونی پرده مد نظر است یکی از لایه ها در تماس مستقیم با اندام احشایی است و لایه دیگر که لایه جداری نام دارد در قسمت جداری ارگان های احشایی قرار دارد . تراکم گیرنده ها در لایه ی جداری بیشتر است ودرددرلایه جداری میتواند توسط فیبرهای عصب پیکری منتقل شود..(همچنین ، میتوانیم در لیگامنت،ها ماهیچه ها یا تاندونها استخوانها(در مواقع شکستن استخوانها یا پیچ خوردن پا) و دیواره ارگانهای احشایی ، دردهای جداری را داشته باشیم که توسط اعصاب somatic منتقل میشوند از ویژگیهای دردهای somatic سطحی و جداری این است که توسط فیبرهای A دلتا منتقل میشوند و با شدت زیاد هدایت و انتقال را دارند و حس لوکالیزاسیون دقیق تری دارند.

دردهای احشایی:

دردهایی که گیرنده درد در ارگان های احشایی را درگیر می.کنند. مانند ایسکمی، پارگی ،زخمها،انقباضات اسپاسمی در ماهیچه های صاف اندامهای توخالی ، یا اتساع بیش از حدگیرنده های درد (اتساع یا فشرده شدن بیش از حد اندامها ی تو خالی باعثر ایسکمی و ایجاد درد می شود).

دردهای احشایی از طریق فیبرهای اتونوم پیام های خود را منتقل میکنند و جزو دردهای ارجاعی محسوب میشوند. درد ارجاعی چیست؟ یعنی مکان درد در یک احشا است اما احساس درد در یک درماتوم پوستی است که در فاصله ایی از احشا قرار گرفته است که درد ارجاعی را بوجود می آورد.

ویژگی های دردهای احشایی:

1) توسط فیبرهای C دردهای احشایی منتقل می.شوند.
2) حس لوکالیزاسیون ضعیف و با حالت ناخوشایند و مزمن میباشد و با علائم دیگر مربوط به تحریک سیستم اتونوم همراه است مانند استفراغ، تهوع و تغییرات فشار خون و ضربان قلب مثلا فرد درد کلیه دارد اما حالت تهوع و استفراغ هم دارد .

گیرنده های درد: به گیرنده درد نوسی سپتور هم گفته می شود که پایانه های آزاد عصبی هستند؛ این گیرنده ها را در پوست(هم ناحیه دارای مو و هم در ناحیه های بدون مو) و بافت های عمقی داریم .

پراکندگی گیرنده های درد:

در لایه های سطحی تراکم این گیرنده ها خیلی بیشتر است و در هر جایی که تراکم گیرنده های درد بیشتر باشد بهتر لوکالیزاسیون(موقعیت یابی)درد انجام می شود؛ در ناحیه پوست، در پرده ظریف استخوان، دیواره شریان ها، مفاصل و چادرینه مغز تراکم گیرنده های درد بیشتر است؛ در قسمت های عمقی پراکنش گیرنده های درد زیاد نیست به همین دلیل باید یه قسمت وسیع تحریک شود و جمع پذیری تحریک رخ دهد تا گیرنده های درد پیام تولید کنند به همین دلیل در این قسمت ها لوکالیزلسیون خیلی دقیق نیست.

*تذکر: برخلاف چادرینه مغز ما در پارانشـــیم مغز گیرنده درد نداریم به همین دلیل در اثر تحریک الکتریکی در این قسمت درد احساس نمی شود و درد احساس شده از طرف چادرینه مغز است.

*نکته: در شریان های مغزی و سینوس های وریدی مغز هم معمولا تعداد گیرنده های درد زیاد است.

*نکته: پارانشیم کبد و برونش های ریه گیرنده درد ندارند اما کپسول و مجاری کبد دارای گیرنده هستند.

*یاداوری:رسـپتور های درد جز گیرنده های سـازش ناپذیر هسـتند که به علت سـازش بسـیار ناچیز آنها ترجیح بر این است که سازش ناپذیر نامگذاری شوند .

انواع رسپتور های درد:

1) **مکانیکی(mechanical nociceptor):** به محرک های مکانیکی پاسخ می دهند.
2) **دمایی(thermal nociceptor):** به حرارت پاسـخ می دهند(گرما و سـرمای بیش از حد پایانه گیرنده های درد را تحریک می کند)
3) **شـــیمیایی(chemical nociceptor):** مثلا موادی که از بافت های ملتهب آزاد می شـــود یا یون های هیدروژن ، پتاسـیم ، پروسـتاگلاندین ها، برادیکینین ها ، لکوترین های ، ماده ی p و ...آنها را تحریک می کند .

هایپرآلژزی (hyperalgesia):

پاسـخ بیش از حد و شـدید گیرنده های درد به یک محرک دردناک(بیش دردی)؛که ممکن اسـت بصـورت اولیه یا ثانویه بروز کند؛ در حالت اولیه گیرنده ها بیش از حد تحریک می شـــوند و در حالت ثانویه مســـیر درد بیش از حد تحریک می شود؛ مثلا بافتی آسیب دیده و موادی از آن آزاد شـده اسـت که این مواد، مسیر درد و نورون های موثر در آن را بیش از حد تحریک می کند و باعث شود عاملی که در حالت عادی نمی تواند خیلی درد خاصی را ایجاد کند شـرایط خیلی دردناکی را ایجاد کند ؛ به عنوان مثال پوسـت صـورت در حالت معمول با یک لمس عادی دردی ندارد ولی اگر آفتاب سوخته شده باشد مسیر حس درد در پوست حساس شده و با یک لمس ساده درد ایجاد می شود.

تحریک درد (Pain stimuli)

محرک های مکانیکی گیرنده های درد:

فشار ، دفورمه شدن پوست و له شدن پوست ، بریدگی پوست،کشیدگی بیش از حد اندام های توخالی مثل مثانه و یا در دستگاه گوارش، اسپاسم های عضلانی بیش از حد

*کشـــیـدگی در انـدام هـای تو خـالی، عروق خونی دیواره را تحـت فشـــار قرار می دهـد و بـه دنبـال آن ایســـکمی(ischemia)رخ می دهـد(توقف خون در یـک قســـمـت کـه بـاعـث کم رســـیـدن خون و بـه تبع آن اکسیژن(هایپوکسی)به اندام یا ناحیه ای از بدن می شود)و با ایسکمی فراورده های متابولیکی سلول تجمع می یابند و به دنبال آن درد ایجاد می شود.

*اسپاسم هم باعث می شود یک نوع فشردگی و ایسکمی به وجود بیاید . مثلا اسپاسم در بافت های احشایی حالتcramping painرا ایجاد می کند، مثل درد های زایمان، درد های عادت ماهیانه که در تمام این حالات درد های کرامپینک وجود دارد(درد هایی که در یک بازه زمانی کم می شوند، قطع می شوند و دوباره زیاد می شوند که بدلیل ماهیت انقباضی پریستالتیک عضلات صاف ایجاد می شوند)

محرک های دمایی گیرنده های درد:

دماهای پوستی بالای۴۵درجه و دماهای 10 درجه و یا بهتراست بگوییم دماهای زیر۵درجه می توانند گیرنده های سرما درد و گرما درد را ایجاد کنند .

محرک های شیمیایی گیرنده های درد:

capsaicin, bradykinin, serotonin, histamine, acetylcholine, potassium ions, acids, proteolytic enzymes and environmental irritants

*بعضی از این محرک ها مستقیما گیرنده های درد را تحریک نمی کنند اما گیرنده ها را نسبت به مواد خاصی حساس می کنند(پس هم تحریک مستقیم دارند و هم غیر مستقیم)

*بعضی از محرک ها در زمان التهاب بافت آزاد می شوند مثل؛prostaglandins و لکوترین ها

*بعضی از محرک ها در زمان تخریب بافت آزاد می شوند مثل؛bradykinin

*بعضی محرک ها در زمان ایسکمی آزاد می شوند)در زمان ایسکمی هایپوکسی و کاهش جریان خون هم ایجاد می شود و یک سری فراورده های متابولیکی تجمع می یابند و درد را ایجاد می کنند)مثل؛proteolytic enzymes

*اسپاسم هم می تواند باعث ایسکمی و تجمع مواد شیمیایی و درد شود.

*آسیب و زخم شدن یا سوراخ شدن روده و معده باعث تحریک پایانه های شیمیایی گیرنده های درد می شود زیرا اگر سطح مخاطی معده آسیب ببیند از این لایه مخاطی اسید معده رد می شود و سلول های اپی تلیال را تحریک می کند پس پایانه های درد ناحیه روده تحریک می شوند، زخم های که در ناحیه دئودنوم و معده ایجاد می شود باعث تحریک گیرنده های درد در جداره این احشا می شود.

اسلاید ۸۹

Peripheral pain fibers _ fast and slow

درد سریع: با فیبرهای Aدلتا منتقل می‌شوند. هدایت آنها بالا و حدود ۶ تا ۳۰ متر بر ثانیه است. دردهای تند و تیزی هستند که با عوامل مکانیکی و حرارتی ایجاد می‌شوند گیرنده Aدلتا با محرک‌های حرارتی یا شیمیایی بیشتر تحریک می‌شود و باعث می‌شود سیگنال‌ها را منتقل کند.

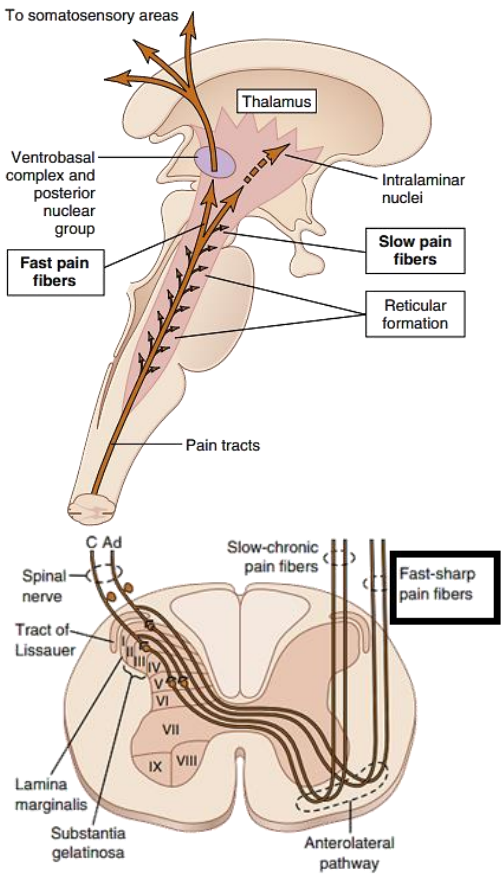
درد آهسته: توسط فیبرهای c هدایت می‌شود. سرعت هدایت این فیبرها کمتر از Aدلتا است. با سرعت نیم تا ۲ متر بر ثانیه. دردهای مزمن هستند و عمدتاً با عوامل شیمیایی تحریک می‌شوند.

اسلاید ۹۰

مسیرهای دوگانه انتقال سیگنال های درد :

این فیبرها وقتی وارد نخاع می‌شوند در مسیر قدامی جانبی spinothalamic قرار می‌گیرند .مسیر spinothalamic یک مسیر anterior و یک lateral دارد و این فیبرهای ما در مسیر lateral قرار می‌گیرند. در lateral فیبر های درد سریع جدا و فیبر های درد آهسته نیز جدا هستند . یکی از ان ها خارجی تر و دیگری داخلی تر است.

مسیر نئو اسپاینوتالامیک



اسم مسیر دردسریع نئو اسپاینوتالامیک است. وقتی گیرنده‌های درد (پایانه‌های آزاد عصبی) با عوامل حرارتی یا مکانیکی تحریک می‌شوند فیبرهای Aدلتا پیام‌ها را می‌برند وارد نخاع می‌کنند و در آنجا به واسطه گلوتاماتی که آزاد می شود نورون های حسی رده بعدی فعال می شوند و بالا می روند. این مسیر ، مسیر spinothalamic است.

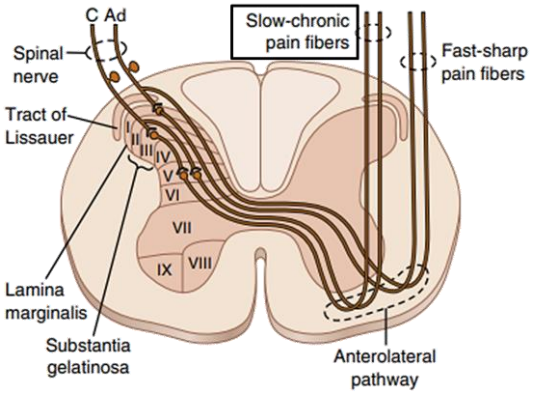
نورون حسی اول وقتی وارد نخاع می‌شود سیناپس خودش با نورون حسی دوم را در یک لامینای خاصی ایجاد می‌کند. در مورد درد سریع عموماً این سیناپس در لامینای ۱ است. اسم لامینای ۱ لایه مارژینال است که حاشیه‌ای است .این نورون می‌آید در لایه یک با نورون دوم سیناپس پیدا می‌کند و نورون دوم در مسیر خودش بالا می‌رود.

وقتی این نورون بالا می‌رود می‌خواهد به ساقه مغز برود و پیام را به ساختارهای بالاتر منتقل کند. وقتی وارد ساقه مغز می‌شود (ما یک سری تشکیلات مشبک داریم که تا مزانسفال کشیده شده‌اند).تعدادی خیلی کم از این فیبرها در این تشکیلات مشبک سیناپس برقرار می‌کنند و ظاهراً به همین جا ختم می‌شوند.

بقیه فیبرها راه خودشان را در ادامه می‌دهند تا به تالاموس می‌رسند وقتی به تالاموس می‌رسند.وقتی به تالاموس می رسند ، هسته‌های اختصاصی در تالاموس هستند مثل هسته ventro basal complen یعنی هسته قاعده‌ای شکمی و ممکن است هسته‌های posterior هم باشند ولی تأکید اصلی بر هسته vpl هست که وقتی وارد می شود یه تعداد از نورون ها ممکن است همینجا خاتمه پیدا کنند ولی باز همچنان این مسیر ادامه دارد. یعنی سیناپس رده دوم با سوم ادامه پیدا می کند تا نورون های زیادی به قشر مغز می رسند . بنابراین در مسیر یک تعیین موضع دقیق در مسیر درد سریع داریم. localization دقیق است و فیبرهای زیادی به قشر حسی_پیکری می رسند و قشر حسی_پیکری هم مسئول localization دقیق است. همراه با این فیبرهای درد و localization دقیق حتما

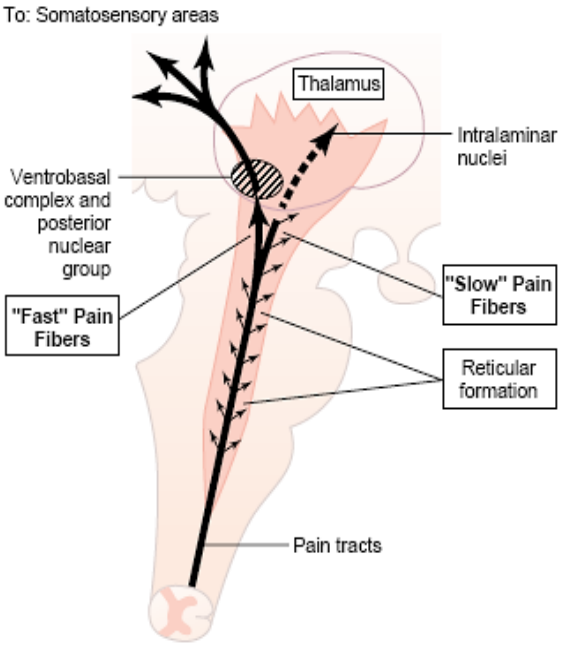
mechanoreceptorهای ستون خلفی هم که دارند بالا میروند باید به قشر حسی_پیکری رسیده باشند و تحریک همزمان mechanoreceptor ها با فیبرهای درد باعث می شود که localization دقیق اتفاق بیفتد.

راه پالئواسپاینوتالامیک



این مسیر وقتی در مسیر اسپاینوتالامیک قرار می‌گیرند نسبت به فیبرهای دردسریع داخلی‌تر قرار می‌گیرند پس این دو در موازات هم در یک مسیر هستند اما یکی داخلی‌تر و یکی خارجی‌تر و هر کدام راه خودش را می‌رود.

برای درد آهسته نورون حسی رده اول که فیبر c است وارد شاخ خلفی نخاع می‌شود وارد لامینای ۲ و ۳ می‌شود و انشعاباتی هم در لامینای ۵ دارد . وقتی به لامیناها ختم می‌شود، نورون دوم از رابط قدامی تقاطع می‌کنند و به سمت بالا می‌روند. وقتی به سمت بالا می‌روند به ساقه مغز می‌رسند و تعداد خیلی زیادی از این رشته‌ها در تشکیلات مشبک خاتمه می‌یابند. در مسیر قبلی چند تا از رشته‌ها خاتمه می‌یافتند اما در مسیر آهسته ،تعداد خیلی بیشتری سیناپس می‌دهند و خاتمه می‌یابند. تعداد کمتری (شاید ۲۰ درصد رشته‌های اولیه) می‌توانند بالاتر بروند و به تالاموس برسند. در تالاموس هسته‌هایی هست مثل intralaminar nuclei و هسته‌های غیر اختصاصی، این رشته ها به ان ها می رسند و سیناپس می دهند و از اینجا به قسمت های مختلف قشر فرستاده می شوند و تعداد خیلی کمتری ممکن است از طریق هسته vpl فرستاده شوند به قشر somatosensory.



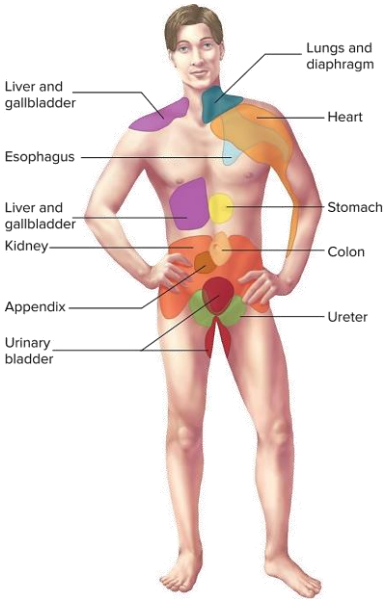
پس بنابراین تعیین localization دقیق برای درد آهسته ضعیف وکمتر است و تعداد رشته‌های کمتری به بالا می‌فرستد و تعداد زیادی از رشته‌ها به تشکیلات مشبک رفته تا حالت برانگیختگی مغز، هوشیاری و آگاهی اتفاق بیفتد.

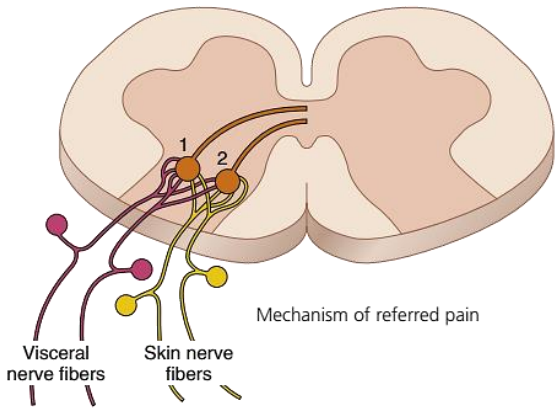
در ساختارهای زیادی رفته. ساختارهایی که عمدتا در ساقه مغز ختم می شود . هسته‌های مشبک مدولا،پل و مزانسفال، ناحیه تکتال(بادامی) مزانسفال در عمق برجستگی های فوقانی و تحتانی ،ناحیه خاکستری دور قنات سلویوس(

ناحیه خاکستری دور قناتی یک مسیر ضد دردی را برای ما فعال می‌کند.(ممکن است از اینجا به تشکیلات مشبک ، سیستم لیمبیک ، هیپوتالاموس و... برود و جنبه های دیگری از اجزای درد در اینجاها پروسس شود) پس بنابراین localizationدرد آهسته، غیر دقیق است.

درجات زیادی از ادراک درد را در ساختارهای زیر قشر داریم ، در تالاموس و ساختار های زیر تالاموس. قشر مغز بیشتر در localization دقیق محل دردناک و تفسیر کیفیت درد می تواند نقش داشته باشد .

درد های ارجاعی(Referred pain):



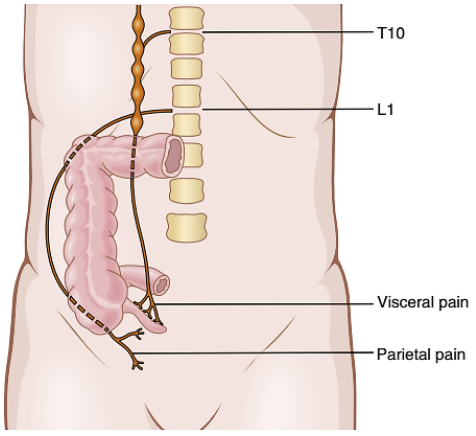


دردهایی هستند که محل و کانون درد در احشا است و درد در نقطه‌ای دورتر از احشا و در یک درماتوم پوستی در یک منطقه دیگر احساس می شود.(مثال: درد قلب در ناحیهٔ چپ صورت ، گردن،سطح داخلی بازوی چپ احساس می شود یا مثلا کسی که درد معده دارد می تواند درد را در ناحیهٔ راست بالای ناف حس کند . کسی که دچار درد حالب یا مثانه می شود ،می تواند درد کشاله داخلی ران داشته باشد . درد کبد یا کیسه صفرا در شانه سمت راستش قسمت هایی از سمت شکمی راست ممکن است احساس شود . یا درد کلیه در پهلو ها و ...)

یعنی یک ناحیه از احشا درد گرفته ولی درد آن در یک ناحیه درماتوم پوستی در یک ناحیه دیگر حس می‌شود .**چرا این حالت اتفاق می‌افتد؟** به دلیل اینکه درد های احشایی سیگنال‌هاشون رو وارد قطعات یا سگمان‌های نخاعی می‌کنند که مربوط به همان درماتوم هست . مثلاً سیگنال‌ها درد احشایی قلب وارد سگمانی از نخاع می‌شود که سیگنال‌های مربوط به نواحی پوستی مربوط به دست چپ را دارد سیگنال می‌دهد. چرا این اتفاق می‌افتد؟ سگمان نخاعی که دارد با اعصاب پیکری درد اون درماتوم را منتقل می‌کند با یک ورودی دیگر از احشا مواجه شده و اون

احشـا را در کنار اون اعصـاب پیکری با یکدیگر روی اون نورون درجه دوم که مربوط به اعصـاب پیکری اسـت تقارن کردند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ اون درماتوم پوسـتی که سـیگنال خودش را با اعصـاب پیکری منتقل می‌کرد ،یک درد احشـایی کنار آن قرار می‌گیرد و سـیگنال‌ها با یکدیگر می‌روند. مغز کدام را می‌فهمد ؟ درد با اعصـاب پیکری منتقل می‌شـود و درد آن درماتوم را می‌فهمد چون مغز نقشـه‌ای برای احشـا ندارد و در طی تکامل بیشـتر با دردهای پیکری مواجه بوده ؛مثل کشیدگی درد _ کشیدگی قفسه سینه .فیبرهای این منطقه همیشه سیگنال ارسال کردن و مغز با آن‌ها آشـنا اسـت. **ولی درد قلب چرا وارد مثلا سـگمان c3 می شـود. جایی که اعصـاب پیکری مربوط به درماتوم پوسـتی مربوط به دسـت چپ می رود .چرا جای دیگری نمی رود؟** سـیگنال‌های درد احشـایی روی یک سـگمان مشخص می‌رود چون منشا جنینی یکسان دارد .در طی تکامل و توسعه جنینی منشا مشترکی داشتند و یکی شده قلب یکی عضلات ناحیه گردن. پس برای همین است که این سیگنال توسط این سگمان منتقل می‌شود و به این پدیده تقارن یا همگرایی می‌گویند یعنی این سـیگنال درد احشـایی توسـط اعصـاب پیکری منتقل می‌شـود که دارد سیگنال مربوط به یک درماتوم پوستی مشخص را منتقل می‌کند پس درد در احشا است ولی احساس درد در یک درماتوم پوستی است.

درد آپاندیس: وقتی گیرنده‌های درد تحریک می‌شوند اول اون مسیر درد احشایی فعال می‌شود سیگنال‌ها را از طریق اعصاب اتونوم سمپاتیک به T10و T11 می برد و باعث می شـود فرد یک درد را دور ناف احسـاس کند که پخش و منتشـر اسـت ولی بعد چون گیرنده های بیشـتری تحریک می شوند و صفاق درگیر می شود (تحریک گیرنده‌های صفاقی توسط اعصاب partial pain) و توسط partial pain(اعصاب پیکری) باعث می شود در ناحیه ربع تحتانی مربوط به سـمت راسـت شـکم ، درد ایجاد شـود . برای سیگنال های احشایی ممکن است یک مسیر درد احشایی ایجاد شود و به دنبالش مسـیر درد جداری باعث شـود localization دقیق انجام شـود و باعث شود درد احساس شود .

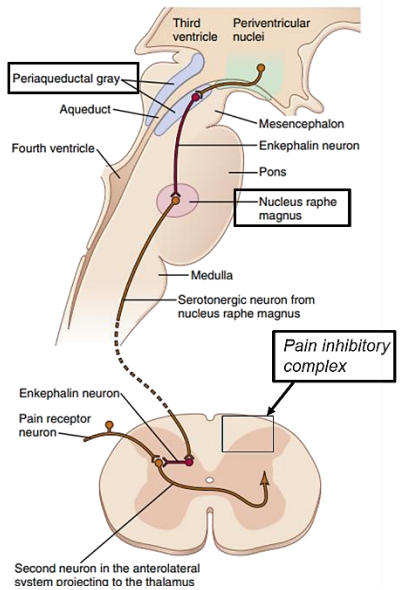


Visceral and parietal transmission of pain signals from the appendix.

سیستم ضد دردی:(analgesia)

با توجه به اینکه افراد واکنش‌های مختلفی نسـبت به دردهای با شـدت ثابت دارند پیش بینی می‌شـود که احتمالاً سـیسـتم ضـد دردی متفاوتی دارند .

سـیسـتم ضـددرد چیسـت؟ درسـت اسـت که وقتی درد داشـته باشـیم می‌خواهیم دارو بخوریم و درد خودمان را تسکین دهیم اما وقتی درد ایجاد می‌شـود بدن هم به طور اتوماتیک یک سـیسـتمanalgesia (سـیسـتم ضـددردی یا بی دردی)دارد یعنی تخفیفی در درد ایجاد شـده می دهد که تحمل آن برای ما آسان تر شود(کامل آن را از بین نمی برد)



سیستم ضددردی سه جز دارد:

۱-ناحیه خاکستری دور قناتی و ناحیه دور بطنی مزانسفال، بخش فوفانی پل در اطراف قنات سیلویوس و بخش هایی از بطن سوم و چهارم(در تصویر با رنگ آبی نشان داده شده)

۲-هسته رافه(raphe)و هسته رتیکولاریس در ناحیه پل و بصل النخاع(هسته رافه مهم تر است ، هسته رتیکولاریس در قسمت های جانبی تر پل قرار دارد)

۳-کمپلکس مهارکننده درد در شاخ خلفی نخاع

این سه با هم همکاری می کنند تا درد را کاهش دهند .

این سیستم مهاری چگونه فعال می شود؟ یک سری مراکز بالاتر به مراکز ضد درد و در ابتدا به ناحیه خاکستری دور قناتی اطلاعاتی صادر می کنند(حتی رشته های دردی که به سمت بالا می روند خودشان هم انشعاباتی می دهند و می توانند این قسمت را فعال کنند)به این ترتیب که سیگنال هایی از مراکز مغزی به عنوان سیگنال های مهم از طریق هیپوتالاموس به هسته های دور قناتی می رسند و باعث می شوند نورون موجود در هسته های خاکستری دور قناتی (یک نورون انکفالینرژیک)فعال شود و از انتهای خود انکفالین آزاد می کند؛ انکفالین یک میانجی مهاری است و احتمالا یک سری نورون رابط مهاری را مهار می کند پس در نتیجه نورون بعدی فعال می شود؛ نورون بعدی از هسته رافه جدا می شود و این نورون هم سروتونین آزاد می کند و سروتونین به شاخ خلفی نخاع می رسد و نورون رابط را در شاخ خلفی فعال می کند و از این نورون رابط هم انکفالین آزاد می شود و انکفالین شروع به مهار نورون می کند(نورونی که مهار می شود یک نورون حسی درد است که می تواند از نوعA دلتا یاcباشد و از انتهای آن ممکن است گلوتامات یا مادهpآزاد شود، در واقع یک نورون حسی فعال می شود تا نورون بعدی را فعال کند تا در مسیر، پیامش را به سمت بالا حرکت دهد و سیستم ضد دردی کارش این است که انتقال سیگنال از این مسیر را ضعیف کند و این کار را بصورت پیش سیناپسی یا پس سیناپسی می تواند انجام دهد).

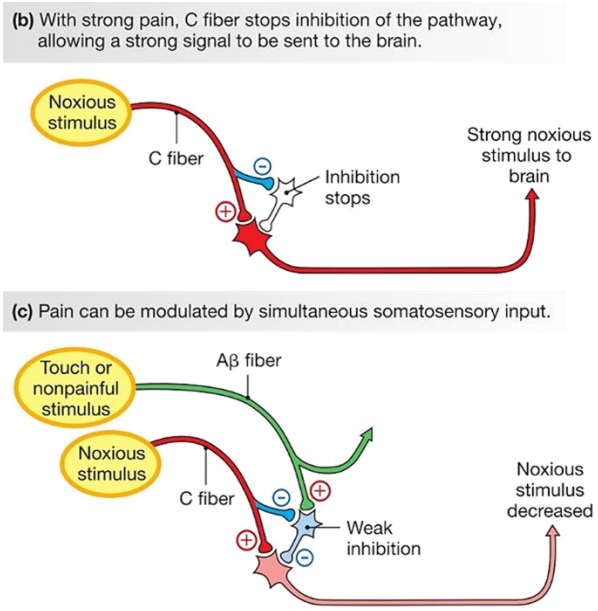
۱-مکانیسم پیش سیناپسی: پایانه های سیناپسی نورون های پیش سیناپسی راblock می کند که نوروترنسمیتر هایی که نورون های پس سیناپسی را فعال می کردند آزاد نشوند.

۲-مکانیسم پس سیناپسی:به نوعی حالت هایپرپولاریزه در نورون پس سیناپسی ایجاد می شود و احتمالا کانال های پتاسیمی را باز می کنند تا پتاسیم آزاد شود و نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم افزایش یابد و حالت هایپرپولاریزه ایجاد شود و انتقالAPکاهش می یابد و درد می تواند تخفیف یابد که این همان پروسه ضددردی است.



همه توضیحات گفته شده بطور خلاصه در این نمودار نمایش داده شده است.

کنترل دریچه ای درد:



معمولا جایی که درد می کند را می بندیم یا مالش می دهیم که در این حالت مکانورسپتورها تحریک میشوند این امر تا حدودی باعث تخفیف درد می شود اما چگونه؟پس از تحقیقات دانشمندان متوجه شدند که بین تحریک مکانورسپتور هاو گیرنده های درد رابطه ای وجود دارد؛ وقتی مکانورسپتور ها تحریک می شوند با فیبر هایAبتا سیگنال های خود را در مسیر ستون خلفی نخاع بالا می برند(ممکن است یک سری انشعابات هم به سمت پایین حرکت کنند) و انشعاباتی را به شاخ خلفی نخاع می فرستند و باعث می شوند نورون های رابط که در شاخ خلفی نخاع هستند تحریک شوند(وظیفه این نورون های رابط ضعیف کردن ورودی های درد است) البته فیبر هایcهم ممکن است یکسری سیگنالهای مهاری روی این اینترنورون بفرستند چون میدانند که مانع و مزاحمشان است . اما چون فیبر هایAبتا نسبت بهcقطورتر هستند عملکردشان نسبت به آنها بیشتر است پس با وجود سیگنال های همزمان مهاری و تحریکی این مکانیسم موفق می شود(همانطور که در شکل می بینید خط قرمز کمرنگ شده)

Opioidهای ضد درد آندوژن:

ما وقتی درد داشته باشیم داروهایی مثل مورفین استفاده می کنیم که درد را تسکین دهیم، این موضوع محققان را به این فکر فرو برد که شاید گیرنده ها و با حتی موادی در بدن وجود داشته باشند که بتوانند مانند مورفین عمل کنند یعنی ممکن است یک ماده آندوژن مشابه مورفین وجود داشته باشد، پس از تحقیقات فراوان دریافتند که ۳ماده در بدن وجود دارد که وقتی تجزیه می شوند می توانند ترکیباتی ایجاد کنند:

۱-پرودینورفین که وقتی تجزیه می شود دینورفین ایجاد می کند و در هیپوتالاموس و ناحیه ساقه مغز، نخاع و سیستم ضد دردی دیده می شود و در واقع باعث می شود در هنگام تحریک مقداری خاصیت تسکین دهنده درد را داشته باشد.

۲-از تجزیه ترکیب بزرگی به نان پروملانوپورفین یک تریکیب بنام بتا اندورفین تولید می شود که در هیپوتالاموس و هیپوفیز بتا اندورفین دیده می شود.

۳-انکفالین و مت انکفالین(met enkephalin)که در نخاع ،ساقه مغز و سیستم ضددرد حضور دارد

داروهای ضد درد(ترکیبات اپیوایدی اگزوژن):

اینها صناعی هستند .

مثل مو فین و مشـــتقات آن؛ دارو های ضـــد التهاب غیر اســـتروئیدی مثل بروفن، ایبوبروفن، ناپروکســـن؛ دارو های استروئیدی مثل خانواده کورتون ها

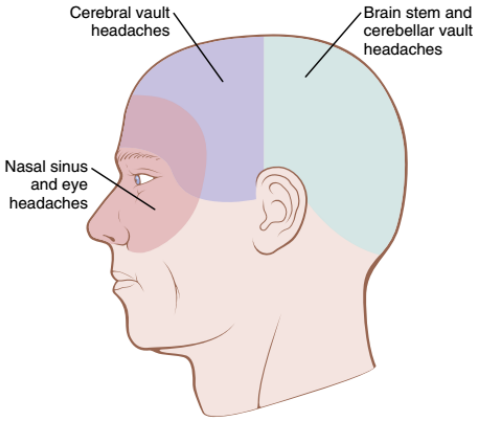
اسلاید 97

داروهای ضدالتهاب

داروهای استروئیدی :کورتیزون ، هیدروکورتیزون ،بتامتازون ،دگزامتازون و...

داروهای غیر استروئیدی :آسپرین ،بروفن ، دیکلوفناک ، ناپروکسن ، ایندومتایسین ، مفنامیک اسید و ...

سردرد(برای توضیحات تکمیلی این بخش به کتاب مراجعه کنید) :



سردرد ها درد های ارجاعی هستند که از ساختار هایی به سمت سر ارجاع داده می شـــوند و عوامل مختلفی می توانند این درد ها را ایجاد کنند، این درد ها می توانند منشـــا داخل جمجمه ای یا خارج جمجمه ای داشـــته باشند:

۱-منشا داخل جمجمه ای :

التهاب پرده های مننژ-کشـــیدگی ســـینوس های وریدی اطراف مغز، کم شـدن فشـار مایع مغزی نخاعی که باعث می شـود از حالت شـناور مغز در جمجمه کاسته شود)مخصوصا در شرایطی که مثلا۲۰ سی سی ازcsfبرداشته می شود و مغز از حالت شناورش کم می شود و پرده ی مننژ کشیده می شود و بسته به اینکه قسمت راسی یا پایین کشیده شود سردرد هایی در جلو یاپشت سر ایجاد می شود-(سردرد های میگرنی-سردرد ناشی از نوشیدن الکل(یک سری میانجی سمی در نتیجه مصرف الکل بالا می روند و عدم تعادل را ایجاد می کنند)-کم آبی در نتیجه نوشیدن الکل

۲-منشا خارج جمجمه ای:

سردرد هایی در نتیجه اسپاسم عضلانی مثل اسپاسم عضلات ناحیه گردن و scalp-عفونت سینوس ها منجر به درد در جلوی سـر و پشـت حفرهorbit-اختلالات چشـم و انقباض عضـلات مژگانی(چون این عضـلات ظریف هسـتند انقباضات تونیک را ایجاد می کنند و در زمان تمرکز بیشتر این عضلات خسته می شوند و سردرد بوجود می آید)-سوختگی شبکیه در نتیجه نگاه کردن به جوشکاری یا آفتاب شدید.